

Département :

GC	x	Prépa	
EM		SJG	
TEL		LASM	
GI		MPSM	
TA			

Approbation par : Le Directeur de l'Enseignement Universitaire ou le Directeur du département concerné

Nom et prénom :
Date et heure :

Signature et Cachet



Examen

Module : Calcul des structures sous l'effet des explosions

Classe : GC31

Date : 12/12/2025

Enseignant(e) : Lt Col Oussama Atoui

Durée :

Documents autorisés : Feuille A4 (RV)

Nombre de pages :

Barème : (7)

Référence : ENQ-REF-24 Ver:01, Date :08-09-2023

Partie 02 : Problème (07 pts)

Enoncé :

Un des essais effectués sur le terrain de tir de l'Académie Militaire dans le contexte du module « Effets des explosions sur les structures » avait comme but d'estimer les actions sur une structure par un essai de simulation à échelle.

Une charge de **20 grammes d'explosif plastique (26 grammes en équivalent TNT)** a été mise **sur le sol**, à une distance de **2 m** d'une des faces d'une boîte B₁ **en métal** représentant un immeuble. Les dimensions de la boîte sont : **0,25 m x 0,25 m x 0,25 m**. Une présentation schématique du dispositif d'essai est donnée à la **Figure 1**.

1) Données CONWEP:

Les données rassemblées dans le tableau 1 ont été obtenues avec le logiciel CONWEP.

$W = 0,026 \text{ kg TNT, hemispherical surface burst}$		
Paramètre	$R = 2 \text{ m}$ (côté avant de la boîte, mesures dans le point A)	$R = 2,25 \text{ m}$ (côté arrière de la boîte, mesures dans le point B)
P_r (kPa)	58,09	47,89
P_{so} (kPa)	26,31	21,97
i_r (kPa – ms)	26,77	23,57
i_s (kPa – ms)	13,35	11,95
t_a (ms)	3,80	4,47
u_{ODC} = vitesse de l'onde de choc (m/s)	376,00	370,00
q_0 (kPa)	2,34	1,65

Tableau 1 Données de base pour le calcul des actions

2) Données expérimentales:

Lors de l'essai, on a mesuré les pressions sur le **côté avant**, sur le **toit** et sur le **côté arrière** avec des capteurs intégrés dans les parois de la boîte notés C₁, C₂ et C₃, respectivement, et sont indiqués sur le schéma de la **Figure 2**.

On est uniquement intéressé par les mesures des capteurs C_1 et C_3 , qui montrent ce qui suit :

- C_1 : capteur 1 (côté avant) : $P_r = 59,7 \text{ kPa}$; $i_r = 19,8 \text{ kPa ms}$.
- C_3 : capteur 3 (côté arrière) : $P_{s0} = 11,1 \text{ kPa}$; $i_s = 10,8 \text{ kPa ms}$.

3) Calcul analytique:

Pour évaluer les actions des ondes de choc sur la boîte B_1 ; **On demande d'effectuer les calculs analytiques détaillés** (en se référant à la *Figure 3* qui montre les abaques standards pour des explosions hémisphériques) pour trouver les paramètres suivants (sur les côtés avant et arrière de la boîte) :

- 1) Les distances réduites Z_A et Z_B . (01 pt)
- 2) Les pressions incidentes et réfléchies P_{s0} et P_r . (01 pt)
- 3) Les paramètres t_{0f} , t_{rf} , i_s et les impulsions i_r . (01 pt)
- 4) Les vitesses des ondes de choc u_{0DC} . (01 pt)
- 5) Les temps d'arrivée t_a . (01 pt)
- 6) Les pressions dynamiques q_0 . (01 pt)

4) Comparaison des résultats:

On demande dans cette partie de l'épreuve de :

- a) Comparer vos résultats (obtenue dans la Partie 2-3) avec celles obtenues expérimentalement (obtenues dans la Partie 2-2) et d'expliquer l'accord (ou le désaccord) en mentionnant les causes possibles. (0,5 pt)
- b) Proposer des solutions pour renforcer la protection de la boîte B_1 (minimum trois solutions). (0,5 pt)